

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 5

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Septiembre 2026

1. Identificación de la necesidad

Durante la etapa de análisis del caso, se identificó la necesidad de contar con un sistema ortésico de contención estructural torácica no invasivo, dinámico y ajustable para un paciente pediátrico masculino de 5 años con *Pectus Carinatum* asimétrico. A partir de esta necesidad, se definió que el dispositivo debe aplicar fuerzas de compresión anteroposterior progresivas y medibles sobre la prominencia del pecho. Asimismo, dado el alto nivel de actividad del niño, el diseño debe garantizar que no se interfiera con su biomecánica ventilatoria ni se limite su libertad de juego activo (motricidad lúdica) inherente a su desarrollo.

Justificación Clínica y Técnica

- **Ventana de maleabilidad cartilaginosa:** A los 5 años, los cartílagos costales y el esternón presentan una flexibilidad óptima. Una intervención ortésica temprana y continua evita que la deformidad se consolide rígidamente en la pubertad, eliminando la necesidad de intervenciones quirúrgicas mayores invasivas (como las técnicas de Ravitch o Abramson) en el futuro.
- **Crecimiento antropométrico acelerado:** En la etapa preescolar, el perímetro y diámetro del tórax aumentan rápidamente. Las soluciones rígidas tradicionales se vuelven obsoletas en cuestión de meses, lo que hace imprescindible un mecanismo modular o graduable que acompañe el crecimiento y evite la fabricación repetida de corsés.
- **Prevención de lesiones cutáneas en microclima húmedo:** El tratamiento exige un uso continuo (entre 14 y 24 horas diarias). En el contexto climático cálido y húmedo de Lima, la compresión focalizada de materiales plásticos combinada con la hiperactividad del niño desencadena sudoración excesiva, dermatitis de contacto y riesgo de úlceras por presión si no existe una dosificación objetiva de la fuerza y una interfaz transpirable.
- **Adherencia y bienestar psicosocial:** El rechazo al corsé suele originarse en la incomodidad física (dificultad para dormir en decúbito prono) y el estigma estético de llevar estructuras ortopédicas voluminosas y visibles bajo la ropa al ingresar a la etapa escolar.

2. Búsqueda de patentes

2.1. Patente 1

- **Número de patente/Publicación :** WO2015081397A1 (*Publicada también como US2016310311A1 y EP3078355A1*).
- **Título:** Disposición estructural para un compresor dinámico de tórax (*Título original: Structural arrangement for a dynamic thorax compressor*).
- **Inventores:** Haje Davi de Podesta
- **Año de publicación:** 2015
- **Entidad solicitante:** Haje Davi de Podesta
- **Resumen funcional:** Dispositivo ortésico externo no invasivo diseñado para ejercer compresión mecánica continua anteroposterior encima de la pared afectada por el pectus carinatum. El objetivo es remodelar gradualmente el tórax que aún tiene alta flexibilidad mediante remodelación del cartílago costal combinada con la expansión dinámica del paciente.
- **Aspectos innovadores:** La principal innovación es que a diferencia de otros corsés que aplican una fuerza general en todo el área del tórax, el diseño estudiado aplica una fuerza como un vector únicamente en la zona de la protrusión, de esta manera no se aprieta innecesariamente las costillas sanas.
- **Limitaciones o vacíos:** La mayor limitación del diseño es la falta de un sistema que indique precisamente la cantidad de fuerza que se debe o está aplicando, de este modo la persona responsable que ajuste el sistema debe hacerlo únicamente con la percepción.
- **Relación con la necesidad:** En base a la necesidad planteada, se determina que la patente analizada muestra una efectiva respuesta al ofrecer una solución que no resulta invasiva y cumple con los requerimientos de ejercer una compresión en la parte esternal y dorsal. Además de ser escalable a medida que crece el niño y completamente dinámico sin molestias para jugar o realizar actividades diarias.
- **Imagen asociada:**

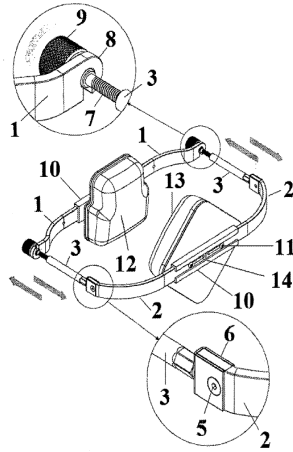


Figura 1. Disposición estructural para un compresor dinámico de tórax.

Adaptado Patente WIPO N.º WO2015081397A1

2.2. Patente 2

- **Número de patente/Publicación** : WO2016029791A1 (BR202013031021U2)
- **Título:** Flexible correction brace for pectus carinatum (Órtesis de corrección flexible para pectus carinatum).
- **Inventor:** 周星
- **Año de publicación:** 2016.
- **Entidad solicitante:** Solicitud internacional bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
- **Resumen funcional:** Es una órtesis extracorpórea que consta de una placa de presión central y correas de restricción. Integra un mecanismo interno (resortes o elementos elásticos) en su carcasa que se expande y contrae en sincronía con la respiración, ejerciendo una corrección continua sobre el esternón.
- **Aspectos innovadores:** Supera a las órtesis estáticas tradicionales al absorber los picos de fuerza. Cuando el tórax se expande (al hacer ejercicio o dormir), el mecanismo elástico cede de forma controlada. Esto evita que la presión se dispare bruscamente, adaptándose automáticamente al contorno de la deformidad en todo momento.
- **Limitaciones o vacíos:** Su mecanismo de control de fuerza es mecánico y pasivo. No integra transductores digitales (células de carga) ni pantallas para que el médico cuantifique la presión exacta en PSI. Además, carece de

elementos estéticos o lúdicos (gamificación) que fomenten la adherencia voluntaria en niños preescolares.

- **Relación con la necesidad:** Responde directamente a la necesidad clínica de prevenir lesiones cutáneas (úlceras o isquemia) en el paciente de 5 años. Al tener un sistema dinámico, previene el daño que causaría un termoplástico rígido durante el juego activo. Sin embargo, no resuelve la brecha de la medición cuantitativa (el ajuste de las correas seguiría siendo visual/subjetivo) ni la falta de motivación infantil.
- **Imágenes asociadas:**

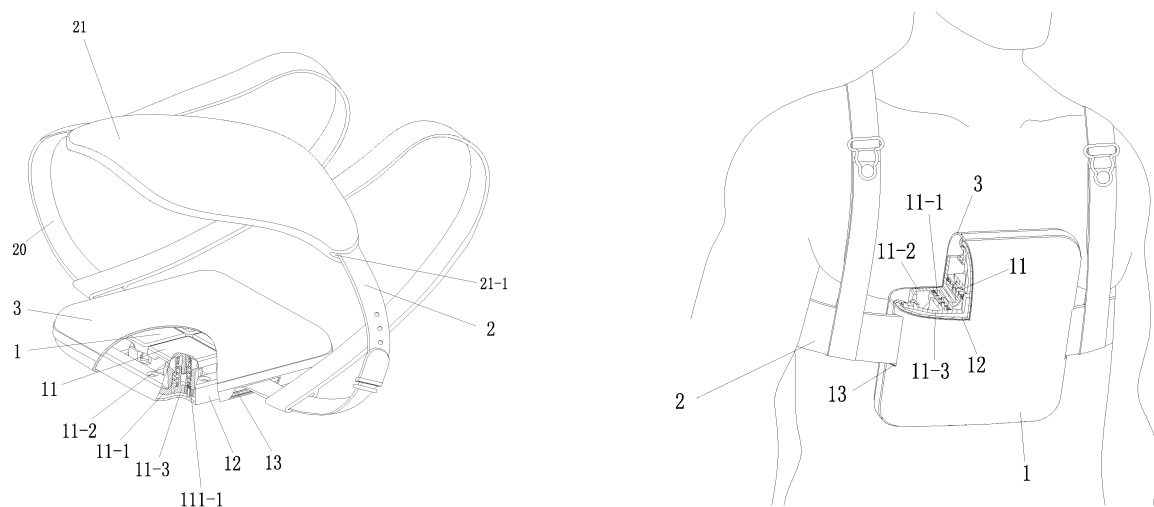


Figura 2. Esquema interno de la órtesis de corrección flexible. Adaptado de Patente N° WO2016029791A1, por X. Zhou, 2016.

2.3. Patente 3

- **Número de patente/Publicación:** US2017143528A1
- **Título:** METHODS AND DEVICES FOR CORRECTING PECTUS CARINATUM (Métodos y dispositivos para corregir el Pectus Carinatum)
- **Inventores:** Joseph S. Pongratz, Chandler, AZ(US)
- **Año de publicación:** 2017
- **Entidad de solicitante:** Joseph S. Pongratz
- **Resumen Funcional:** Órtesis dinámica no invasiva que aplica compresión anteroposterior progresiva sobre el tórax mediante una placa anterior y

correas ajustables con mecanismo de tensión regulable (trinquete/cordón). Permite medir la presión aplicada (psi), facilita la expansión ventilatoria lateral e incluye almohadillas higiénicas extraíbles.

- **Aspectos innovadores:**

- Presión cuantificable: Sistema de tensión graduable con sensores para medir la fuerza aplicada.

- Bajo perfil y flexibilidad: Reemplaza marcos rígidos posteriores por correas adaptables, permitiendo libre movimiento y ocultamiento bajo la ropa.

- Control del microclima: Almohadillas lavables y antimicrobianas (con plata) contra la irritación por sudor.

- Diseño modular: Componentes e interfaz ajustables al cambio de volumen torácico.

- **Limitaciones o vacíos:**

Riesgo de desajuste accidental: Diales expuestos vulnerables a la manipulación por parte del niño durante el juego.

- **Relación con la necesidad:**

Satisface la necesidad de forma directa. Su diseño liviano no interfiere con la motricidad lúdica ni la respiración del paciente de 5 años, las almohadillas transpirables evitan dermatitis en el clima de Lima, y el sistema graduable absorbe el crecimiento torácico sin perder la presión necesaria para moldear el cartílago.

- **Imagen Asociada:**

Patent Application Publication May 25, 2017 Sheet 1 of 7 US 2017/0143528 A1

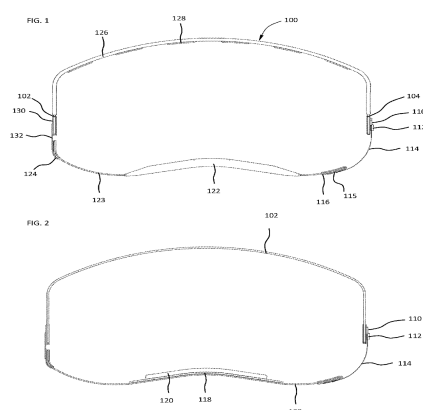


Figura 3. *Dispositivo ortésico de compresión y mecanismo de tensión anterior.* Tomado de *Methods and devices for correcting pectus carinatum*

(FIG. 2A), por J. S. Pongratz, 2017, U.S. Patent Application No. 15/354,821 (US2017143528A1).

2.4. Patente 4

- **Número de patente / Publicación:** ES2945333A1
- **Título:** Dispositivo ortésico de compresión dinámica sensorizado y método de ajuste del mismo (*Título original en inglés: Sensorized dynamic compression orthose device and method of adjustment thereof*).
- **Inventores:** Gutiérrez San Román, Carlos; Bermejo Bosch, Ignacio; Baydal Bertomeu, José María; Montero Vilela, José; Ródenas García, Juan José; Nadal Soriano, Enrique
- **Año de publicación:** 2023.
- **Entidad solicitante:** Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana; Asociación Instituto de Biomecánica de Valencia; Universitat Politècnica de València
- **Resumen funcional:** Órtesis torácica compresiva para *Pectus Carinatum* que monitorea en tiempo real la fuerza correctiva mediante sensores de fuerza situados entre una placa interna y otra externa. Incorpora uniones laterales con flexibilidad calibrada que acompañan las expansiones del tórax durante la respiración y el esfuerzo físico, manteniendo una presión terapéutica media constante sin bloquear la ventilación ni causar dolor. con flexibilidad calibrada.
- **Aspectos innovadores:** Su principal ventaja es que elimina las estimaciones médicas, midiendo la presión sobre el pecho de forma exacta y constante. Además, incluye mecanismos manuales o automáticos para aplicar la fuerza correcta basándose en los datos precisos que el propio equipo recopila.
- **Limitaciones o vacíos:** El uso de sensores y tecnología electrónica eleva demasiado los costos de fabricación y mantenimiento. Por esta razón, el dispositivo resulta inviable para la realidad económica de nuestro paciente, quien necesita un diseño mucho más accesible basado en piezas mecánicas y plásticos tradicionales.
- **Relación con la necesidad:** Cumple con aplicar una presión controlada y medible sobre el pecho, permitiendo que el niño respire y juegue con total libertad. Sin embargo, no resuelve el problema económico: al no tener un

diseño que se ajuste al crecimiento, obligaría a fabricar un corsé nuevo cada pocos meses.

- **Imagen asociada:**

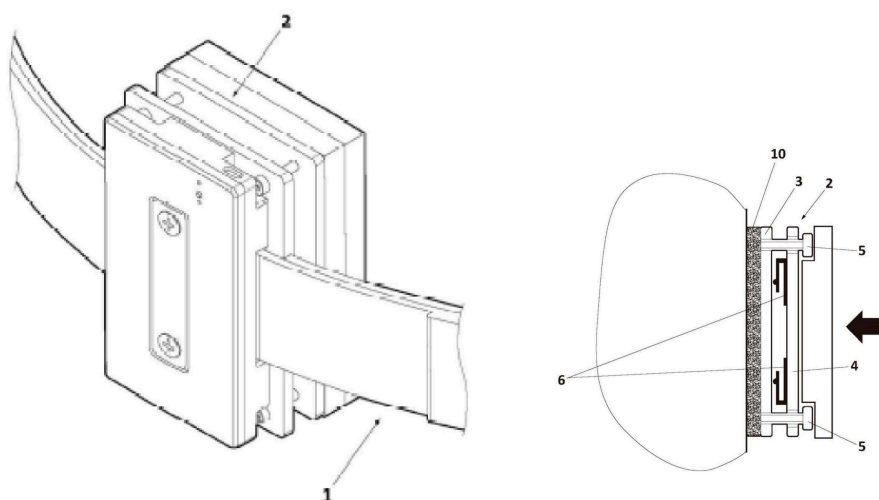


Figura 4 y 5. Vista tridimensional del dispositivo, con el sensor de carga (2) y la correa de sujeción (1). Adaptado de Patente ES2945333A1, por Hospital Universitario La Fe, 2023.

2.5. Patente 5

- **Número de patente/Publicación :** KR1020150095448B1
- **Título:** Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación (*Tailor-made orthotic compression brace for chest wall and manufacturing method thereof*)
- **Inventor:** Ho Seok Lee (이호석)
- **Año de publicación:** 2015
- **Entidad solicitante:** Pusan National University Industry-University Cooperation Foundation (부산대학교 산학협력단)
- **Resumen funcional:** Aborda la necesidad de tratar de forma no quirúrgica deformidades torácicas como el pectus carinatum (tórax en quilla) y corregir la postura corporal. Proporciona una órtesis rígida personalizada que se ajusta a la anatomía individual, aplicando una compresión pectoral continua y regulable para remodelar la pared torácica de manera discreta y sin restringir los movimientos habituales del paciente.
- **Aspectos innovadores:**

- **Moldeado anatómico 3D:** Fabricación personalizada a partir del escaneo 3D del torso del paciente para un ajuste perfecto a la estructura ósea individual.
 - **Apertura y cierre posterior:** Cierre situado en la espalda que elimina las correas de los hombros, haciéndolo imperceptible debajo de la ropa habitual.
 - **Regulación micrométrica:** Mecanismo de perilla roscada para ajustar de manera milimétrica y precisa la fuerza de compresión de la almohadilla sobre el tórax.
 - **Monitoreo inteligente de presión:** Sensores en tiempo real integrados a un indicador LED local o a una aplicación móvil conectada de forma inalámbrica que alerta si la presión disminuye o se sale del rango terapéutico.
 - **Efecto postural simultáneo:** Extensión vertical en la zona dorsal posterior que promueve la alineación erguida de la columna mientras se corrige el tórax.
- **Limitaciones o vacíos:**
 - No aborda ni resuelve casos severos o rígidos de deformidad torácica que requieran osteotomía o reconstrucción quirúrgica invasiva.
 - Elevada dependencia de infraestructura técnica (escáneres 3D, software de modelado) y de personal especializado para la fabricación y calibración inicial.
 - La función de monitoreo remoto y alertas continuas requiere alimentación eléctrica por batería y mantenimiento del hardware electrónico.
 - El contacto prolongado con la banda rígida de resina sintética puede ocasionar acumulación de sudor o molestias por fricción cutánea.
- **Relación con la necesidad:** Responde directamente a la necesidad de tratamientos ortopédicos no invasivos, estéticos y cómodos para el *pectus carinatum*. Resuelve las falencias de los arneses convencionales —que resultan abultados, incómodos, visibles sobre la ropa y sin control preciso de fuerza— al ofrecer una órtesis anatómica e invisible que garantiza que la presión terapéutica configurada por el médico se mantenga constante durante todo el tratamiento.

- **Imagen/es asociadas:**

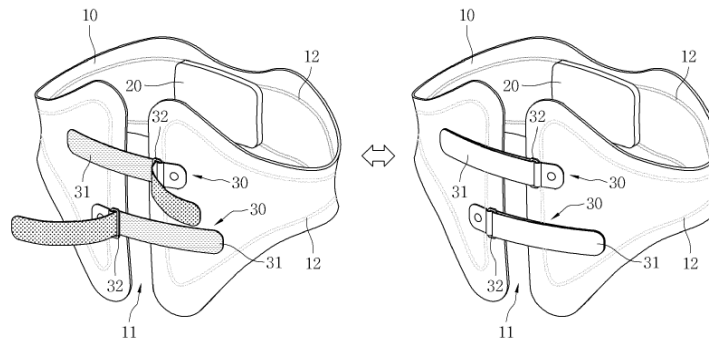


Figura 6. Vista tridimensional del dispositivo con sus componentes principales

Nota. Adaptado de Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación (Patente N.º KR101562049B1), por Pusan National University Industry-University Cooperation Foundation, 2015, Oficina de Propiedad Intelectual de Corea.

3. Reflexión

Ante la necesidad del niño de 5 años y considerando un marco de financiamiento universitario/autofinanciado, el estado de la técnica ofrece valiosos principios de diseño que podrían adaptarse de manera económica y funcional:

Semejanzas Clave

1. **Tratamiento no invasivo por remodelación:** Todas las patentes analizadas (WO2015081397A1, WO2016029791A1, ES2945333A1 y KR1020150095448B1) coinciden en fundamentarse en la aplicación de **compresión mecánica continua de orientación anteroposterior**, aprovechando la maleabilidad del cartílago costal en la infancia para remodelar el tórax sin recurrir a cirugía.
2. **Respeto a la biomecánica ventilatoria:** Coinciden en la importancia de evitar una inmovilización rígida e incómoda, proponiendo el uso de componentes elásticos (muelles en WO2016029791A1 o articulaciones flexibles en ES2945333A1) o apoyos focalizados (WO2015081397A1) para no interferir con la función respiratoria ni con las actividades diarias.
3. **Necesidad de control de la fuerza:** Las propuestas más recientes (ES2945333A1 y KR1020150095448B1) buscan resolver una limitación recurrente en los corsés

tradicionales: la falta de una medición exacta de la fuerza aplicada, demostrando que contar con un parámetro objetivo es fundamental para evitar lesiones cutáneas o dolor.

Diferencias Significativas

1. **Complejidad tecnológica y costo de implementación:** Las patentes ES2945333A1 y KR1020150095448B1 integran **sistemas electrónicos (sensores de carga, microcontroladores, pantallas o conexión Bluetooth)**, lo que eleva el costo de desarrollo; mientras que WO2015081397A1 y WO2016029791A1 optan por **soluciones puramente mecánicas (correas, roscas, elementos elásticos)**, resultando más accesibles en términos de fabricación.
2. **Estrategia de aplicación de fuerza:** WO2015081397A1 aplica la presión mediante un vector dirigido exclusivamente hacia la protrusión asimétrica para no oprimir el área sana, a diferencia del enfoque de KR1020150095448B1, que utiliza una coraza rígida envolvente sobre el torso.
3. **Fabricación y adaptabilidad:** Mientras que KR1020150095448B1 depende de un proceso de escaneo y modelado 3D personalizado, WO2015081397A1 plantea un diseño modular adaptable que puede ajustarse físicamente al crecimiento del paciente.

Por ello se rescató algunas posibilidades de las patentes ya mencionadas y se redirige de acuerdo a nuestra necesidad.

- **Aplicación de un vector de fuerza focalizado (Inspirado en WO2015081397A1):** Una opción conveniente para abordar el Pectus Carinatum asimétrico es considerar una placa de presión orientada únicamente al punto de mayor prominencia. Esta alternativa no solo evitaría presionar el hemitórax sano, sino que reduciría el uso de material y el área de contacto sobre la piel, favoreciendo la ventilación cutánea en el clima cálido y húmedo de Lima.
- **Absorción dinámica mediante elementos elásticos (Inspirado en WO2016029791A1):** Para preservar la motricidad lúdica del niño, se podría contemplar la inclusión de un componente elástico pasivo (como un resorte o un bloque elastomérico comercial) en el soporte de la placa. Esto permitiría amortiguar los incrementos bruscos de presión durante la respiración agitada o el juego activo, haciendo la experiencia de uso mucho más cómoda.

- **Medición cuantitativa mediante indicadores mecánicos (Reinterpretación de ES2945333A1):** En lugar de recurrir a sensores digitales de alto costo como los de la patente ES2945333A1, una alternativa factible sería implementar un indicador de fuerza analógico. Se podría aprovechar la deformación de un resorte calibrado junto a una escala visual grabada en la propia estructura. Esto ofrecería una referencia objetiva de la fuerza aplicada para la tranquilidad de los padres y el médico, sin incrementar los costos de fabricación.
- **Modularidad para acompañar el crecimiento (Inspirado en WO2015081397A1):** Con el fin de evitar la necesidad de fabricar un nuevo corsé a corto plazo, sería aconsejable explorar un chasis con ranuras de deslizamiento o rieles de ajuste. Esta característica permitiría adaptar el perímetro torácico de la órtesis a medida que el paciente crezca durante la etapa preescolar.
- **Selección de materiales accesibles e interfaz transpirable:** El chasis principal podría fabricarse mediante tecnologías y materiales disponibles en el entorno universitario (como termoplásticos de bajo costo o impresión 3D FDM). Asimismo, para la interfaz en contacto con la piel, se sugiere emplear textiles o espumas microperforadas y lavables que gestionen adecuadamente la sudoración y prevengan dermatitis de contacto.

4. Bibliografía

1. Gutiérrez San Román, C., Bermejo Bosch, I., Baydal Bertomeu, J. M., Montero Vilela, J., Ródenas García, J. J., & Nadal Soriano, E. (2023). *Dispositivo ortésico de compresión dinámica sensorizado y método de ajuste del mismo* (Patente Española N° ES2945333A1). Oficina Española de Patentes y Marcas. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DES2945333A1>
2. Haje, D. P. (2015). *Disposição construtiva introduzida em compressor dinâmico de tórax* (Patente WIPO N.º WO2015081397A1). Espacenet. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053272656/publication/WO2015081397A1?q=WO2015081397A1>
3. Pusan National University Industry-University Cooperation Foundation. (2015). 신체 맞춤형 흉벽 보조기 및 그의 제조방법 [Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación] (Patente de Corea del Sur N.º KR101562049B1). WIPO Patentscope. <https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=KR151866133>
4. Pongratz, J. S. (2017). *Methods and devices for correcting pectus carinatum* (U.S. Patent Application No. US2017143528A1). U.S. Patent and Trademark Office. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058719469/publication/US2017143528A1?q=pectus%20carinatum>
5. Zhou, X. (2016). *Flexible correction brace for pectus carinatum* (Patente N° WO2016029791A1). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de <https://patents.google.com/patent/WO2016029791A1/en>